



Universidade de Brasília
Faculdade de Tecnologia
Departamento de Engenharia Mecânica
Cálculo Numérico Aplicado - ENM0227

Atividade Para Casa #4

Turma: 1

Aluno: Igor de Oliveira Rossoni Mat: 222031279

Professor: Dr. Rafael Gabler Gontijo

3 de junho de 2026

1 Introdução

Considerando a função objetivo

$$f(x, y) = 2xy + 2x - x^2 - 2y^2 \quad (1)$$

fazer 5 iterações utilizando o método do aclave máximo, partindo do ponto inicial $(x_0, y_0) = (-2, 3)$. Além disso, deve-se registrar todos os pares (x, y) a partir do ponto inicial, para obter 5 pontos adicionais mostrando o caminho no plano xy percorrido. Para os 6 pontos totais, construir 5 vetores bidimensionais indicando as direções de busca a cada passo da caminhada $(\nabla f(x, y))$, além disso, normalizar esses vetores e mostrar o valor do produto escalar entre duas direções sucessivas de busca.

2 Método do aclave máximo

O gradiente de uma função é um vetor dado por:

$$\nabla f(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix} \quad (2)$$

ao aplicarmos o gradiente em 1, obtemos:

$$\nabla f(x, y) = \begin{bmatrix} 2y + 2 - 2x \\ 2x - 4y \end{bmatrix} \quad (3)$$

Para encontrar o novo valor de x , utiliza-se o ponto anterior somado com $\frac{\partial f}{\partial x}h$, em que $\frac{\partial f}{\partial x}$ é a direção de caminhada e h é o passo. Para encontrar o novo valor de y é a mesma coisa, porém com $\frac{\partial f}{\partial y}$. Ou seja:

$$x_{i+1} = x_i + \frac{\partial f}{\partial x}h \quad (4)$$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{\partial f}{\partial y}h \quad (5)$$

Após encontrar as equações de x e y em função de h , substitui-se 4 e 5 em 1 para encontrar uma função de segundo grau para determinar o passo. Em seguida, substitui-se o valor de h encontrado em 4 e 5, encontrando os novos valores de x e y .

O processo é repetido até encontrar o valor de máximo da função.

2.1 Iteração 1

Considerando $(x_0, y_0) = (-2, 3)$

$$\begin{aligned} \nabla f(x_0, y_0) &= \begin{bmatrix} 2(3) + 2 - 2(-2) \\ 2(-2) - 4(3) \end{bmatrix} \\ \nabla f(x_0, y_0) &= \begin{bmatrix} 12 \\ -16 \end{bmatrix} = 12\hat{i} - 16\hat{j} \end{aligned} \quad (6)$$

Aplicando o gradiente para encontrar os próximos valores de x e y :

$$\begin{aligned} x_1 &= x_0 + 12h = -2 + 12h \\ y_1 &= y_0 - 16h = 3 - 16h \end{aligned} \quad (7)$$

Substituindo em 1 para encontrar o passo:

$$\begin{aligned} f(x_1, y_1) &= 2(-2 + 12h)(3 - 16h) + 2(-2 + 12h) - (-2 + 12h)^2 - 2(3 - 16h)^2 \\ f(x_1, y_1) &= -1040h^2 + 400h - 38 \\ h &= -\frac{400}{2(-1040)} = 0.19 \end{aligned} \quad (8)$$

Substituindo o valor de h encontrado em 7:

$$\begin{aligned}x_1 &= -2 + 12(0.19) = 0.28 \\y_1 &= 3 - 16(0.19) = -0.04\end{aligned}\tag{9}$$

Portanto, o novo par ordenado encontrado foi:

$$(x_1, y_1) = (0.28, -0.04)\tag{10}$$

2.2 Iteração 2

$$\begin{aligned}\nabla f(x_1, y_1) &= \begin{bmatrix} 2(-0.04) + 2 - 2(0.28) \\ 2(0.28) - 4(-0.04) \end{bmatrix} \\ \nabla f(x_1, y_1) &= \begin{bmatrix} 1.36 \\ 0.72 \end{bmatrix} = 1.36\hat{i} + 0.72\hat{j}\end{aligned}\tag{11}$$

Aplicando o gradiente para encontrar os próximos valores de x e y :

$$\begin{aligned}x_2 &= x_1 + 1.36h = 0.28 + 1.36h \\y_2 &= y_1 + 0.72h = -0.04 + 0.72h\end{aligned}\tag{12}$$

Substituindo em 1 para encontrar o passo:

$$\begin{aligned}f(x_2, y_2) &= 2(0.28 + 1.36h)(-0.04 + 0.72h) + 2(0.28 + 1.36h) - (0.28 + 1.36h)^2 - 2(-0.04 + 0.72h)^2 \\f(x_2, y_2) &= -0.93h^2 + 2.37h + 0.46 \\h &= -\frac{2.37}{2(-0.93)} = 1.27\end{aligned}\tag{13}$$

Substituindo o valor de h encontrado em 12:

$$\begin{aligned}x_1 &= 0.28 + 1.36(1.27) = 2.01 \\y_1 &= -0.04 + 0.72(1.27) = 0.87\end{aligned}\tag{14}$$

Portanto, o novo par ordenado encontrado foi:

$$(x_2, y_2) = (2.01, 0.87)\tag{15}$$

2.3 Iteração 3

$$\begin{aligned}\nabla f(x_2, y_2) &= \begin{bmatrix} 2(0.87) + 2 - 2(2.01) \\ 2(2.01) - 4(0.87) \end{bmatrix} \\ \nabla f(x_2, y_2) &= \begin{bmatrix} -0.28 \\ 0.54 \end{bmatrix} = -0.28\hat{i} + 0.54\hat{j}\end{aligned}\tag{16}$$

Aplicando o gradiente para encontrar os próximos valores de x e y :

$$\begin{aligned}x_3 &= x_2 + h = 2.01 - 0.28h \\y_3 &= y_2 - h = 0.87 + 0.54h\end{aligned}\tag{17}$$

Substituindo em 1 para encontrar o passo:

$$\begin{aligned}f(x_3, y_3) &= 2(2.01 - 0.28h)(0.87 + 0.54h) + 2(2.01 - 0.28h) - (2.01 - 0.28h)^2 - 2(0.87 + 0.54h)^2 \\f(x_3, y_3) &= -0.964h^2 + 0.37h + 1.9635 \\h &= -\frac{0.37}{2(-0.964)} = 0.19\end{aligned}\tag{18}$$

Substituindo o valor de h encontrado em 12:

$$\begin{aligned}x_3 &= 2.01 - 0.28(0.19) = 1.96 \\y_3 &= 0.87 + 0.54(0.19) = 0.97\end{aligned}\tag{19}$$

Portanto, o novo par ordenado encontrado foi:

$$(x_3, y_3) = (1.96, 0.97)\tag{20}$$

2.4 Iteração 4

$$\begin{aligned}\nabla f(x_3, y_3) &= \begin{bmatrix} 2(0.97) + 2 - 2(1.96) \\ 2(1.96) - 4(0.97) \end{bmatrix} \\ \nabla f(x_3, y_3) &= \begin{bmatrix} 0.02 \\ 0.04 \end{bmatrix} = 0.02\hat{i} + 0.04\hat{j}\end{aligned}\tag{21}$$

Aplicando o gradiente para encontrar os próximos valores de x e y :

$$\begin{aligned}x_4 &= x_3 + 0.02h = 1.96 + 0.02h \\y_4 &= y_3 + 0.04h = 0.97 + 0.04h\end{aligned}\tag{22}$$

Substituindo em 1 para encontrar o passo:

$$\begin{aligned}f(x_4, y_4) &= 2(1.96 + 0.02h)(0.97 + 0.04h) + 2(1.96 + 0.02h) - (1.96 + 0.02h)^2 - 2(0.97 + 0.04h)^2 \\f(x_4, y_4) &= -0.002h^2 + 0.002h + 1.999 \\h &= -\frac{0.002}{2(-0.002)} = 0.50\end{aligned}\tag{23}$$

Substituindo o valor de h encontrado em 22:

$$\begin{aligned}x_4 &= 1.96 + 0.02(0.50) = 1.97 \\y_4 &= 0.97 + 0.04(0.50) = 0.99\end{aligned}\tag{24}$$

Portanto, o novo par ordenado encontrado foi:

$$(x_4, y_4) = (1.97, 0.99)\tag{25}$$

2.5 Iteração 5

$$\begin{aligned}\nabla f(x_4, y_4) &= \begin{bmatrix} 2(0.99) + 2 - 2(1.97) \\ 2(1.97) - 4(0.99) \end{bmatrix} \\ \nabla f(x_4, y_4) &= \begin{bmatrix} 0.04 \\ -0.02 \end{bmatrix} = 0.04\hat{i} - 0.02\hat{j}\end{aligned}\tag{26}$$

Aplicando o gradiente para encontrar os próximos valores de x e y :

$$\begin{aligned}x_5 &= x_4 + 0.04h = 1.97 + 0.04h \\y_5 &= y_4 - 0.02h = 0.99 - 0.02h\end{aligned}\tag{27}$$

Substituindo em 1 para encontrar o passo:

$$\begin{aligned}f(x_5, y_5) &= 2(1.97 + 0.04h)(0.99 - 0.02h) + 2(1.97 + 0.04h) - (1.97 + 0.04h)^2 - 2(0.99 - 0.02h)^2 \\f(x_5, y_5) &= -0.004h^2 + 0.002h + 1.9995 \\h &= -\frac{0.002}{2(-0.004)} = 0.25\end{aligned}\tag{28}$$

Substituindo o valor de h encontrado em 27:

$$\begin{aligned}x_5 &= 1.97 + 0.04(0.25) = 1.98 \\y_5 &= 0.99 - 0.02(0.25) = 0.99\end{aligned}\tag{29}$$

Portanto, o novo par ordenado encontrado foi:

$$(x_5, y_5) = (1.98, 0.99)\tag{30}$$

2.6 Resultados

Iteração	Direção $\nabla f(x, y)$	Passo h	(x, y)
0	-	-	$(-2, 3)$
1	$12\hat{i} - 16\hat{j}$	0.19	$(0.28, -0.04)$
2	$1.36\hat{i} + 0.72\hat{j}$	1.27	$(2.01, 0.87)$
3	$-0.28\hat{i} + 0.54\hat{j}$	0.19	$(1.96, 0.97)$
4	$0.02\hat{i} + 0.04\hat{j}$	0.5	$(1.97, 0.99)$
5	$0.04\hat{i} - 0.02\hat{j}$	0.25	$(1.98, 0.99)$

Tabela 1: Resultados das iterações

2.7 Normalização dos vetores de direção

$$\|\mathbf{v}_1\| = \sqrt{(12)^2 + (-16)^2} = 20$$

$$\hat{\mathbf{v}}_1 = \frac{\mathbf{v}_1}{\|\mathbf{v}_1\|} = \left(\frac{12}{20}, \frac{-16}{20} \right)$$

$$\|\mathbf{v}_2\| = \sqrt{(1.36)^2 + (0.72)^2} = 1.54$$

$$\hat{\mathbf{v}}_2 = \left(\frac{1.36}{1.54}, \frac{0.72}{1.54} \right)$$

$$\|\mathbf{v}_3\| = \sqrt{(-0.28)^2 + (0.54)^2} = 0.61$$

$$\hat{\mathbf{v}}_3 = \left(\frac{-0.28}{0.61}, \frac{0.54}{0.61} \right)$$

$$\|\mathbf{v}_4\| = \sqrt{(0.02)^2 + (0.04)^2} = 0.04$$

$$\hat{\mathbf{v}}_4 = \left(\frac{0.02}{0.04}, \frac{0.04}{0.04} \right)$$

$$\|\mathbf{v}_5\| = \sqrt{(0.04)^2 + (-0.02)^2} = 0.04$$

$$\hat{\mathbf{v}}_5 = \left(\frac{0.04}{0.04}, \frac{-0.02}{0.04} \right)$$

2.8 Produto escalar entre duas direções sucessivas de busca

$$\hat{\mathbf{v}}_1 \cdot \hat{\mathbf{v}}_2 = \frac{12}{20} \frac{1.36}{1.54} + \frac{-16}{20} \frac{0.72}{1.54} = 0.156$$

$$\hat{\mathbf{v}}_2 \cdot \hat{\mathbf{v}}_3 = \frac{1.36}{1.54} \frac{-0.28}{0.61} + \frac{0.72}{1.54} \frac{0.54}{0.61} = 0.008$$

$$\hat{\mathbf{v}}_3 \cdot \hat{\mathbf{v}}_4 = \frac{-0.28}{0.61} \frac{0.02}{0.04} + \frac{0.54}{0.61} \frac{0.04}{0.04} = 0.656$$

$$\hat{\mathbf{v}}_4 \cdot \hat{\mathbf{v}}_5 = \frac{0.02}{0.04} \frac{0.04}{0.04} + \frac{0.04}{0.04} \frac{-0.02}{0.04} = 0$$